Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas
Campus de Cascavel
Curso de Bacharelado em Ciência da Computação
Disciplina: Inteligência Artificial
Profª Adriana Postal

Implementação Redes Neurais Artificiais

1. Definição do Trabalho

Este trabalho deverá ser realizado em equipes de até 4 (quatro) alunos e valerá 100 pontos para a 2ª avaliação da disciplina e consiste na modelagem e implementação de um sistema utilizando Redes Neurais Artificiais para a resolução de um problema à escolha da equipe.

Abaixo, uma lista de modelos de RNAs disponíveis:

- MLP (*Multilayer Perceptron*)
- Redes Recorrentes (p. ex. Rede de Hopfield ou Máquinas de Boltzmann)
- BAM (*Bi-directional Associative Memory*)
- Adaline/Madaline
- Redes auto-organizáveis (p. ex. Mapas de Kohonen)
- Redes Convolucionais
- *Long Short-Term Memory* (LSTM)
- *Deep Auto-Encoders*
- *Generative Adversarial Networks* (GANs)
- Outros modelos...

Cada equipe deverá escolher um domínio de conhecimento diferente e um modelo de RNA. Caso duas ou mais equipes escolham o mesmo domínio, este ficará com a primeira equipe a defini-lo e as demais deverão escolher outro domínio.

Neste trabalho, as equipes podem escolher o mesmo modelo de RNA. Caso a equipe queira implementar outro modelo que não esteja na lista, deve procurar a professora antes da escolha.

Sugestões de implementação:

- Páginas com bases de dados que podem ser resolvidas com RNAs:
  - http://archive.ics.uci.edu/ml/index.php
  - https://www.kaggle.com/datasets
- Outras bases de dados públicas, que possuam dados para serem usados com RNAs.

2. Datas de Entrega

Dias 28 e 29/07/2025, no horário da aula: discussão com as equipes sobre os problemas pretendidos.

Até dia 08/08/2025, 17hs: Constituição da equipe e escolha do modelo e do problema a ser resolvido. Essa escolha deverá ser feita no documento `RNAs.xlsx`, disponível na pasta `Arquivos`, na plataforma Teams. Não preencher a coluna "Data de Apresentação". Equipes que não respeitarem esse prazo terão suas notas descontadas.

<u>Até 28/09/2025, 23hs:</u> Entrega, via plataforma Teams, do trabalho. Não serão aceitos trabalhos entregues em outros meios, nem trabalhos atrasados. A implementação (parte do treinamento e a aplicação, conforme itens 3.1 e 3.2 abaixo), a base de dados, o manual do usuário e o artigo devem ser compactados em um arquivo `.zip`, nomeado com o nome dos integrantes da equipe. Basta que apenas um dos integrantes submeta o trabalho.

<u>Dias 29 e 30/09/2025, no horário da aula:</u> Apresentação, pela equipe, do sistema desenvolvido, durante o horário da aula. A avaliação da apresentação fará parte da nota e será individual. Os alunos que não participarem da apresentação ou não demonstrarem conhecimento no assunto, receberão nota 0 (zero) no item "apresentação". Caso alguma equipe ou aluno não apresente o trabalho, no dia definido, a equipe/aluno irá receber nota 0 (zero) no trabalho.

3. O que deve ser entregue

3.1. Implementação – Treinamento e ajustes

O trabalho pode ser implementado em C/C++, Java ou Python. Todos os códigos devem estar bem comentados e com o nome dos integrantes da equipe. Devem ser entregues todos os códigos-fontes da implementação e todos os arquivos necessários à compilação, para a parte do treinamento da rede.

Para a correção dos códigos, será marcado um horário com cada equipe para que a mesma mostre, em suas máquinas, o funcionamento do trabalho. É possível que a equipe utilize o Google Colab (https://colab.research.google.com). Neste caso, a equipe precisa enviar o notebook da implementação e demais arquivos utilizados, e a correção acontecerá diretamente no Colab.

A base de dados usada deve ser entregue completa. No código entregue deve estar disponível a separação da base em treino/teste/validação. Incluir um arquivo (pode ser .txt) com as instruções para a realização do treinamento.

Como trata-se da implementação de uma RNA, vários hiperparâmetros influenciam no desempenho da rede. Esses hiperparâmetros incluem, mas não são os únicos:

- Número de camadas ocultas;
- Número de neurônios em cada camada oculta;
- Funções de ativação;
- Algoritmos de treinamento;
- Otimizadores;
- Entre outros.

Para esse trabalho, as equipes devem realizar uma busca (não precisa ser exaustiva, mas deve ser feita) desses e outros hiperparâmetros (a escolha de qual hiperparâmetro deve ser utilizado vai depender da RNA escolhida). O código para essa escolha também deve ser entregue (para quem for utilizar as ferramentas do Python, há uma função específica para isso, a GridSearchCV[1], que pode ser usada para facilitar essa busca. Para outras linguagens, verificar a existência de ferramentas próprias, caso contrário, implementar um código de busca).

O modelo treinado e otimizado deve ser salvo para ser usado na próxima etapa: aplicação prática.

[1] https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.model_selection.GridSearchCV.html

3.2. Aplicação prática

Após o treinamento, a equipe deve salvar o modelo para ser usado nesta etapa, que envolve a criação de uma aplicação prática que utilize o modelo de RNA treinado. Esta aplicação pode ser desenvolvida em ambiente *Web*, *mobile* ou aplicativo *desktop*, e deve ser voltada para um usuário final, ou seja, alguém sem conhecimentos técnicos em RNAs. O objetivo é mostrar que a equipe tem capacidade não apenas de treinar e otimizar um modelo de RNA, mas também de aplicá-lo em um contexto real, criando uma solução prática e acessível para o usuário final.

A aplicação deve integrar o modelo treinado de forma intuitiva, permitindo que o usuário final possa interagir com ela e utilizar os resultados do modelo de maneira simples e eficaz. Por exemplo, a aplicação poderia permitir que o usuário insira dados e receba previsões ou classificações geradas pelo modelo, tudo isso com uma interface amigável e de fácil uso.

Além disso, espera-se que a aplicação seja bem documentada, com instruções claras sobre seu funcionamento, e que seja funcional, sem erros que comprometam a experiência do usuário. A interface deve ser clara e objetiva, com uma navegação intuitiva que não exija conhecimentos técnicos avançados.

As aplicações devem ser apresentadas funcionando, tanto no dia da apresentação da equipe para a sala quanto no dia a ser marcado para a correção dos códigos (vou montar uma planilha com datas e horários para as equipes escolherem. A equipe toda deve vir na defesa dos códigos e aplicações).

3.3. Manual do usuário

Como parte do projeto, a equipe deverá desenvolver um manual do usuário que acompanhe a aplicação final. Este manual tem como objetivo orientar o usuário final sobre o uso da aplicação, fornecendo instruções claras e acessíveis para que ele possa tirar o máximo proveito das funcionalidades oferecidas. O manual do usuário deve incluir as seguintes seções:

1. **Introdução:** uma breve descrição da aplicação, seu propósito, e como ela pode beneficiar o usuário final.
2. **Instalação e configuração:** instruções passo a passo sobre como instalar e configurar a aplicação, em qualquer um dos ambientes escolhidos. Deve-se incluir informações sobre requisitos do sistema, procedimentos de instalação, e configurações iniciais necessárias.
3. **Navegação pela interface:** explicação das principais áreas da interface da aplicação, com descrições de cada menu, botão e funcionalidade disponível. Capturas de tela podem ser incluídas para facilitar a compreensão.
4. **Uso das funcionalidades:** detalhes sobre como o usuário pode utilizar as funcionalidades principais da aplicação, como inserir dados, realizar consultas, interpretar os resultados gerados pelo modelo de RNA, e outras ações importantes.

O manual deve ser escrito de forma clara e concisa, evitando jargões técnicos e utilizando uma linguagem acessível ao público geral. O objetivo é garantir que qualquer pessoa, independentemente de seu nível de conhecimento técnico, possa utilizar a aplicação com facilidade e confiança.

O manual deve ser incluído no arquivo `.zip` que a equipe irá submeter ao Teams, e deverá estar em formato `.pdf`.

3.4. Artigo Científico

A equipe deverá desenvolver um artigo científico, em LaTeX, disponível no Overleaf, no endereço: https://www.overleaf.com/latex/templates/sbc-conferences-template/blbxwjwzdngr, que deverá descrever, pelo menos:

- Problema resolvido, incluindo se é classificação, regressão ou outro, e quais os objetivos da aplicação implementada.
- Arquitetura utilizada (deve contemplar, no mínimo, sua estrutura e seu modo de funcionamento)
- Algoritmo de treinamento utilizado
- Parâmetros utilizados na solução desenvolvida, entre eles:
    - Variáveis de entrada e de saída
    - Quantas camadas ocultas
    - Quantos neurônios em cada camada
    - Codificação dos dados de entrada e das saídas da rede
    - Função (ou funções) de ativação utilizada(s)
    - Taxa de aprendizado
    - Otimizadores (se utilizado)
    - Demais parâmetros de configuração dependentes da arquitetura escolhida
- Resultados e conclusões: deve conter os resultados que a rede alcançou na sua tarefa de classificação/regressão, qual o percentual de acertos e de erros, e quais as tentativas que foram realizadas para acertar a estrutura e calibrar os parâmetros para que a rede tivesse o melhor desempenho. Caso seja um problema de classificação, deve apresentar também a matriz de confusão da rede implementada.
- Referências bibliográficas, conforme o modelo disponibilizado.

O artigo deve ser incluído no arquivo `.zip` que a equipe irá submeter ao Teams, e deverá estar em formato `.pdf`.

4. Sobre a apresentação

Nos dias 29 e 30/09/2025, no horário da aula, cada equipe terá até 10 minutos para apresentar o problema, a arquitetura escolhida, hiperparâmetros utilizados, o processo de treinamento e ajustes e a aplicação final, além das análises do processo. Não é necessário descrever a teoria das RNAs. A equipe deve focar no problema, objetivos e solução desenvolvida. Utilizar slides para a apresentação.

5. Sobre o arquivo .zip

O arquivo .zip deve ser **nomeado com o nome dos integrantes da equipe** e deve conter:

- Base de dados (ou link para ela, caso seja muito grande)
- Todos os códigos utilizados para treinamento da rede, salvamento do modelo e os utilizados para a aplicação desenvolvida (parte da interface).
- Arquivo .txt com as instruções para a realização do treinamento.
- Modelo salvo.
- Manual do usuário, em .pdf
- Artigo científico, em .pdf.